



Marcação

© 2020 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Bem-vindo à marcação.

O que você aprenderá

Principais pontos da lição

Você aprenderá a:

- Explicar a finalidade e a função da marcação na AWS.
- Descrever as estratégias de gerenciamento de custos associadas à marcação.
- Aplicar a marcação usando as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM).



Nesta lição, você aprenderá como gerenciar o consumo de recursos em uma conta da AWS usando tags. Você também analisará exemplos de casos de uso comuns de marcação que usam o AWS Config e o AWS Identity and Access Management (IAM).

Especificamente, você aprenderá como:

- Explicar a finalidade e a função da marcação na AWS.
- Descrever as estratégias de gerenciamento de custos associadas à marcação.
- Aplicar a marcação usando as políticas do AWS Identity and Access Management (IAM).

Vídeo

**Perguntas e respostas
da AWS com uma SA:
O que são tags e o que
posso fazer com elas?**

3



Instâncias do EC2



aws re/start

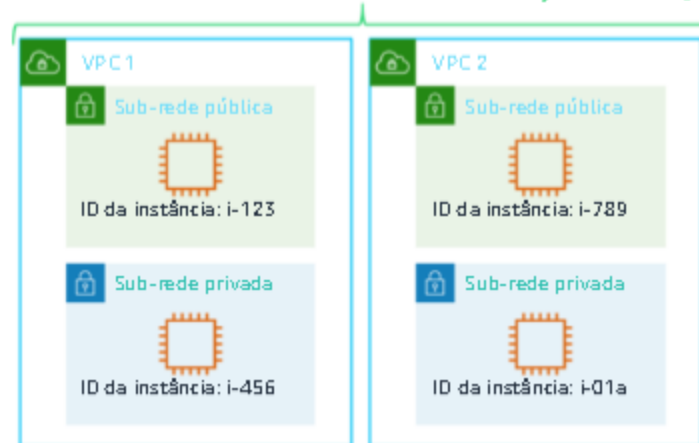
Este vídeo apresenta o que é uma tag e o que você pode fazer com ela. Ele pode ser visualizado no canal do YouTube da Amazon Web Services em [Perguntas e respostas da AWS com um SA: O que são tags e o que posso fazer com elas?](#)

O que é uma tag?

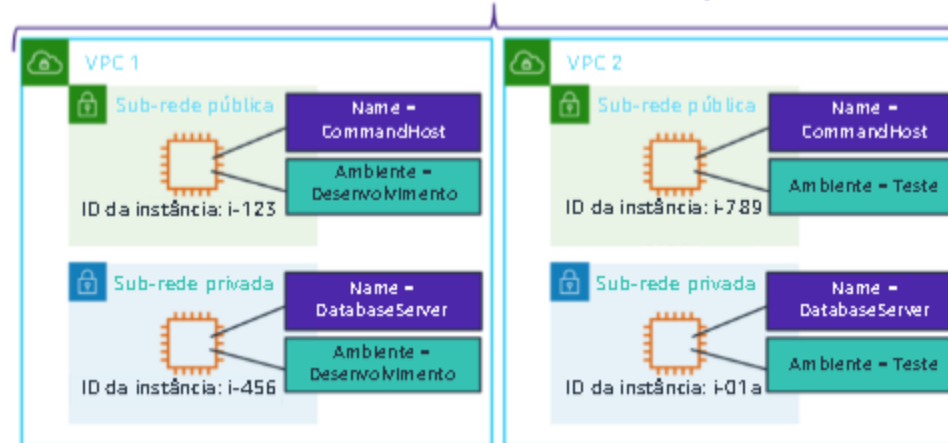
Uma tag:

- É um par de chave-valor que pode ser anexado a um recurso da AWS.
- Permite identificar e categorizar recursos.

Instâncias do EC2 sem atribuição de tags

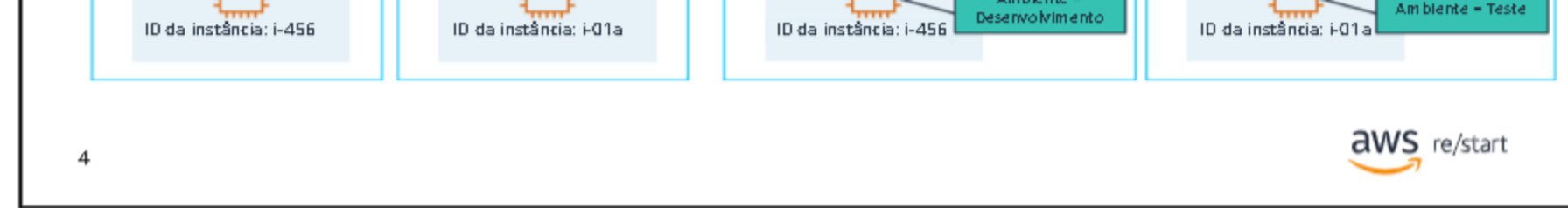


Instâncias do EC2 com atribuição de tags



Tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Ele permite que você o identifique ou categorize de forma significativa. Uma tag consiste em uma *chave* e um *valor*, ambos os quais você define.

Por exemplo, se você tiver duas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um ambiente de desenvolvimento, poderá atribuir uma tag a ambas as instâncias com uma chave de *Nome* (essencialmente, uma tag de nome). Em seguida, você pode atribuir um valor a cada chave, como *CommandHost* para a primeira instância e *DatabaseServer* para a segunda instância. Com essas tags, você poderia identificar rapidamente cada instância e sua finalidade, o que seria mais difícil se você usasse apenas as IDs de instância. Além disso, se você criou instâncias semelhantes em outro ambiente, como



Tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Ele permite que você o identifique ou categorize de forma significativa. Uma tag consiste em uma *chave* e um *valor*, ambos os quais você define.

Por exemplo, se você tiver duas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) em um ambiente de desenvolvimento, poderá atribuir uma tag a ambas as instâncias com uma chave de *Nome* (essencialmente, uma tag de nome). Em seguida, você pode atribuir um valor a cada chave, como *CommandHost* para a primeira instância e *DatabaseServer* para a segunda instância. Com essas tags, você poderia identificar rapidamente cada instância e sua finalidade, o que seria mais difícil se você usasse apenas as IDs de instância. Além disso, se você criou instâncias semelhantes em outro ambiente, como *Teste*, poderá atribuir outra tag a cada instância com uma chave de *Ambiente*. Você pode então atribuir um valor de *Desenvolvimento* ou *Teste* a cada instância para poder distinguir entre elas e categorizá-las por ambiente.

Essa situação é ilustrada no diagrama. Nas duas nuvens privadas virtuais (VPCs) à esquerda, as instâncias do EC2 não têm tags. Não seria fácil identificar o propósito deles ou em qual ambiente — *Desenvolvimento* ou *Teste* — eles estão sendo executados. Por outro lado, as instâncias nas duas VPCs à direita têm uma tag de *Nome* e uma de *Ambiente*. Você pode determinar claramente a finalidade e o ambiente em execução.

Características de tag

Característica	Observação
Você pode marcar muitos recursos — como instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) e outros — durante a criação.	Você deve concluir uma ação de marcação separada depois que o recurso for criado.
Chaves e valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas.	É uma prática recomendada usar um formato consistente e padrão.
Algumas tags são integradas e não podem ser removidas.	Os nomes de tag com o prefixo <i>aws:</i> são incorporados. Por exemplo, <i>aws:createdBy</i> ou <i>aws:cloudformation:<stack-name></i> .
Algumas tags podem ser propagadas.	Por exemplo, um recurso criado como parte de uma pilha do AWS CloudFormation herda automaticamente a tag <i>aws:cloudformation:<stack-name></i> .
Você pode criar várias tags para um recurso.	Você pode criar até 50 tags para cada recurso.

As tags têm uma série de características importantes, que incluem:

- Você só pode atribuir uma tag a um recurso depois que ele for criado.
- Chaves e valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas. Uma prática recomendada é usar um formato consistente e padronizado.
- Você não pode editar ou excluir chaves ou valores de tag com o prefixo *aws:*. Essas tags são atribuídas pela AWS e são reservadas para uso da AWS. Por exemplo, a tag *aws:createdBy* é gerada automaticamente pela AWS para fins de alocação de custos. Ele é atribuído a um recurso para identificar seu criador. Outro exemplo de uma tag gerada é a tag *aws:cloudformation:<stack-name>* que o AWS CloudFormation atribui automaticamente a cada pilha para identificar seu nome.

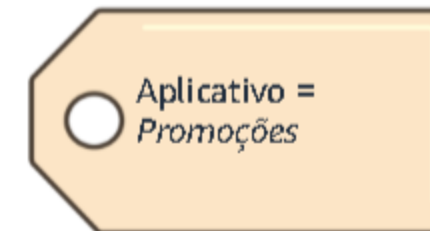
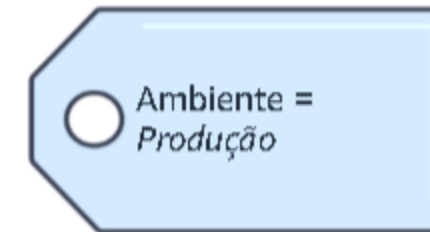
As tags têm uma série de características importantes, que incluem:

- Você só pode atribuir uma tag a um recurso depois que ele for criado.
- Chaves e valores de tags diferenciam maiúsculas de minúsculas. Uma prática recomendada é usar um formato consistente e padronizado.
- Você não pode editar ou excluir chaves ou valores de tag com o prefixo *aws:*. Essas tags são atribuídas pela AWS e são reservadas para uso da AWS. Por exemplo, a tag *aws:createdBy* é gerada automaticamente pela AWS para fins de alocação de custos. Ele é atribuído a um recurso para identificar seu criador. Outro exemplo de uma tag gerada é a tag *aws:cloudformation:<stack-name>* que o AWS CloudFormation atribui automaticamente a cada pilha para identificar seu nome.
- Às vezes, as tags são herdadas ou propagadas. Alguns serviços, como o AWS CloudFormation e o AWS Elastic Beanstalk, podem criar outros recursos, como instâncias do Amazon Relational Database (Amazon RDS) ou instâncias do EC2. Geralmente, quando um desses serviços cria um recurso, ele marca esse recurso com uma referência a si mesmo. Por exemplo, um recurso criado como parte de uma pilha do AWS CloudFormation herda automaticamente a tag *aws:cloudformation:<stack-name>*.
- Você pode criar até 50 tags para cada recurso. Tags com o prefixo *aws:* não contam para esse número.

Exemplos de tags comuns

Tags comuns:

- Ambiente (produção, teste)
- Aplicativo
- Proprietário
- Departamento
- Centro de custos
- Objetivo
- Pilha



As tags devem representar dimensões relevantes organizacionalmente. Este slide lista alguns exemplos de tags significativas porque elas suportam a capacidade de gerenciar inventário de recursos, controle de acesso, rastreamento de custos, automação e organização.

AWS Config e atribuição de tags

O AWS Config fornece um mecanismo para impor a atribuição de tags em um recurso:

- Use a regra gerenciada `required-tags`.
- Especifique a chave de tag necessária (e, opcionalmente, o valor necessário).
- Avalia regras e identifica recursos que não estão em conformidade.

Parâmetros	
<code>tag1Key</code>	Chave da tag necessária.
<code>tag1Value</code>	Valor opcional da tag necessária. Separe valores múltiplos com vírgulas.

O AWS Config fornece as *regras gerenciadas da AWS*, que são regras predefinidas e personalizáveis que o AWS Config usa para avaliar se as configurações de recursos da AWS são compatíveis com as práticas recomendadas. Você pode personalizar o comportamento de uma regra

O AWS Config fornece as *regras gerenciadas da AWS*, que são regras predefinidas e personalizáveis que o AWS Config usa para avaliar se as configurações de recursos da AWS são compatíveis com as práticas recomendadas. Você pode personalizar o comportamento de uma regra gerenciada para atender às suas necessidades. Por exemplo, você pode usar a regra gerenciada *required-tags* para avaliar rapidamente se uma tag específica é aplicada aos seus recursos. Essa regra permite que você especifique a chave da tag necessária e, opcionalmente, seu valor. Depois de ativar a regra, o AWS Config compara seus recursos com as condições definidas e relata quaisquer recursos que não estejam em conformidade. A avaliação de uma regra gerenciada pode ocorrer quando um recurso muda ou periodicamente.

Para obter mais informações sobre a regra gerenciada de tags obrigatórias do AWS Config, consulte a página [tags obrigatórias](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Config.

Atribuição de tags na AWS CLI

- Criação de uma tag

```
export TIMESTAMP=`date`  
  
aws ec2 create-tags --resources i-1234567890abcdef0  
--tags "Key=SecurityCheck,Value=$TIMESTAMP"
```

- Consultar e filtrar com base em uma tag:

```
aws ec2 describe-instances  
--filters "Name=tag-key,Values=SecurityCheck"  
--query  
"Reservations [].Instances []. [InstanceId,Tags[?Key=='SecurityCheck'].Value]"
```

Os exemplos mostram como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma tag e como usar uma tag para consultar recursos.

O primeiro comando cria uma tag chamada *SecurityCheck* na instância, que é identificada pelo ID de *i-1234567890abcdef0*. O comando atribui o valor do *carimbo de data/hora atual* à tag. Os atributos chave e valor da tag são especificados usando a opção **tags** do comando **criar-tags**. Você pode especificar tags para instâncias do EC2 e volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) como parte da chamada da interface de programação de

Os exemplos mostram como usar a AWS Command Line Interface (AWS CLI) para criar uma tag e como usar uma tag para consultar recursos.

O primeiro comando cria uma tag chamada *SecurityCheck* na instância, que é identificada pelo ID de *i-1234567890abcdef0*. O comando atribui o valor do *carimbo de data/hora atual* à tag. Os atributos chave e valor da tag são especificados usando a opção **tags** do comando **criar-tags**. Você pode especificar tags para instâncias do EC2 e volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) como parte da chamada da interface de programação de aplicativos (API) que as cria. Se a chamada criar instâncias e volumes, você poderá especificar tags distintas para a instância e para cada volume associado.

O segundo comando lista o ID da instância e o valor da tag de todas as instâncias na região atual que têm uma tag chamada *SecurityCheck*. A opção **filters** do comando **describe-instances** identifica a chave que foi usada para filtrar os resultados da consulta. A opção **--consulta** identifica os dados que são retornados pelo comando.

Casos de uso comuns

Casos de uso comuns para atribuição de tag:

- Inicie ou encerre simultaneamente instâncias que têm uma tag específica. Por exemplo, desligue todas as instâncias *de desenvolvimento* nos fins de semana.
- Imponha requisitos de atribuição de tags para padrões corporativos.
 - Marcar ou encerrar ([Conformity Monkey](#)).
 - Pseudocódigo (mostrado).

```
instâncias = descrever-instâncias
para cada instância em instâncias
  if !instance.tags.member_of("Required_Tag") then
    aws ec2 terminate-instance (instance)
  end if
end for
```

Dois casos de uso comuns para marcação incluem o uso de uma tag para encerrar e reiniciar todas as instâncias que têm uma tag específica e a *tag* ou *encerrar* a verificação de conformidade.

O primeiro caso de uso envolve marcar todas as instâncias para que elas tenham um atributo que indica o ambiente em que são executadas, como *Desenvolvimento*, *Teste* ou *Produção*. Para economizar custos, você pode criar um script que desliga automaticamente as instâncias de *desenvolvimento* nos fins de semana e as reinicia no início da semana.

Dois casos de uso comuns para marcação incluem o uso de uma tag para encerrar e reiniciar todas as instâncias que têm uma tag específica e a *tag ou encerrar* a verificação de conformidade.

O primeiro caso de uso envolve marcar todas as instâncias para que elas tenham um atributo que indica o ambiente em que são executadas, como *Desenvolvimento*, *Teste* ou *Produção*. Para economizar custos, você pode criar um script que desliga automaticamente as instâncias de *desenvolvimento* nos fins de semana e as reinicia no início da semana.

A estratégia de *tag ou encerrar* é mostrada em pseudocódigo. Nesse cenário, uma empresa ou divisão emite um conjunto de políticas sobre quais tags devem ser colocadas em recursos em execução. Um script examina periodicamente todas as instâncias executadas em uma conta da AWS e verifica se as tags necessárias existem. Se uma instância não tiver as tags necessárias, a instância será encerrada por não ser compatível.

Na prática, as empresas que implementam essa estratégia geralmente escalam a implantação ao longo de várias semanas. Na Fase 1, as máquinas não são desligadas imediatamente. Em vez disso, o script da *tag ou encerrar* é gravado para que envie uma mensagem de e-mail para o usuário do IAM que criou a instância. A mensagem avisa o usuário do IAM de que sua instância pode ser encerrada em breve porque ela não está em conformidade com as políticas corporativas. Na fase 2 da implantação, as instâncias são realmente

desativadas, e uma explicação do desligamento é enviada para o usuário do IAM que criou o recurso.

Depois que as instâncias são marcadas corretamente para descrever o seu papel e função em uma organização, as empresas podem criar outros processos automatizados que implementam estratégias de economia de custos em toda a empresa. As empresas também podem usar tags para organizar relatórios de faturamento que refletem estruturas de custo internas e para obter relatórios mais precisos para alocação de custos.

Para obter mais informações sobre a verificação de conformidade do Conformity Monkey, consulte a seguinte postagem do blog da Netflix: [Conformity Monkey — Mantendo suas instâncias de nuvem seguindo as práticas recomendadas.](#)

Impor a atribuição de tags com o IAM

Escreva políticas do IAM que impõem o uso de tags específicas. Use o elemento Política de condição.

```
{ "Effect": "Allow",  
  "Action": "ec2:CreateVolume",  
  "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/*",  
  "Condition":  
    { "StringEquals":  
      { "aws:RequestTag/costcenter": "115",  
        "aws:RequestTag/department": "Accounting"  
      },  
      "ForAllValues:StringEquals":  
      { "aws:TagKeys": ["costcenter", "department"]  
      }  
    }  
}
```

10



Você também pode escrever políticas de IAM que imponham o uso de tags específicas. Por exemplo, ao criar um recurso, você pode usar uma política do IAM para impor o uso das tags *departamento* e *centro de custo* para ajudá-lo a obter relatórios mais precisos para alocação de custos. Você também pode escrever políticas do IAM que impõem o uso de tags específicas.

- Bloqueando a exclusão de tags exigidas pelos padrões corporativos.
- Desautorizando a criação de novas tags para recursos existentes específicos.
- Exigir o uso de criptografia para qualquer volume do EBS criado com um valor de tag específico.

Você também pode escrever políticas de IAM que imponham o uso de tags específicas. Por exemplo, ao criar um recurso, você pode usar uma política do IAM para impor o uso das tags *departamento* e *centro de custo* para ajudá-lo a obter relatórios mais precisos para alocação de custos. Você também pode escrever políticas do IAM que impõem o uso de tags específicas.

- Bloqueando a exclusão de tags exigidas pelos padrões corporativos.
- Desautorizando a criação de novas tags para recursos existentes específicos.
- Exigir o uso de criptografia para qualquer volume do EBS criado com um valor de tag específico.

Esses requisitos de marcação são expressos em uma política do IAM por meio do elemento da política *Condição*. No exemplo de política do IAM, os requisitos são aplicados quando uma solicitação para criar um volume do EBS é processada:

- A solicitação deve incluir uma tag de *centro de custos* e de *departamento* e apenas essas tags. Esse cenário é indicado no modificador *ForAllValues*.
- Os valores das tags de *centro de custo* e de *departamento* na solicitação devem ser *115* e *Contabilidade*, respectivamente. Esse cenário é expresso

nas chaves para *aws:RequestTag/costcenter* e *aws:RequestTag/department*, respectivamente.

O efeito líquido dessa política é que todos os volumes do EBS recém-criados devem ter uma tag de *centro de custos* e uma tag de *departamento* com os respectivos valores de *115* e *Contabilidade*.

Para obter mais informações sobre como marcar instâncias do EC2 e volumes do EBS durante a criação, consulte a seguinte publicação do Blog de notícias da AWS: [Novo — Marcar instâncias do EC2 e volumes do EBS na criação](#).

Práticas recomendadas de atribuição de tags

Práticas recomendadas para a atribuição de tags:

Crie agrupamentos de tags relevantes para os negócios a fim de organizar recursos junto com as dimensões técnicas, comerciais e de segurança.

Sempre use mais tags em vez de usar tags de menos.

Sempre use um formato padronizado que diferencie maiúsculas de minúsculas para tags e implemente-o de forma consistente em todos os tipos de recursos.

Implemente ferramentas automatizadas para ajudar a gerenciar tags de recursos. Por exemplo, use a [API Resource Groups Tagging](#).

Esses slides listam algumas práticas recomendadas para a criação de uma estratégia de atribuição de tags útil e eficaz.

Uma prática recomendada é usar ferramentas automatizadas para gerenciar tags de recursos, como a *Interface de programação de aplicativos (API) de marcação de grupos de recursos*. Essa API permite o controle programático de tags. Essa prática facilita o gerenciamento, a pesquisa e a filtragem de tags e

Esses slides listam algumas práticas recomendadas para a criação de uma estratégia de atribuição de tags útil e eficaz.

Uma prática recomendada é usar ferramentas automatizadas para gerenciar tags de recursos, como a *Interface de programação de aplicativos (API) de marcação de grupos de recursos*. Essa API permite o controle programático de tags. Essa prática facilita o gerenciamento, a pesquisa e a filtragem de tags e recursos automaticamente. Por exemplo, você pode usar a API para executar as seguintes tarefas:

- Marcar e desmarcar recursos compatíveis.
- Usar filtros baseados em tag para pesquisar recursos.
- Listar todas as chaves de tag existentes.
- Listar todos os valores existentes para chaves especificadas.

Para obter mais informações sobre estratégias de marcação, consulte o whitepaper da AWS sobre [Práticas recomendadas de marcação](#).

Para obter mais informações sobre a API de marcação de grupos de recursos, consulte: Documentação de [Referência da API de marcação de grupos de recursos](#).

Principais conclusões



© 2020, Amazon Web Services, Inc., ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

12

- Uma tag é um **rótulo descritivo** anexado a um recurso da AWS.
- Use uma **política do IAM** para **exigir o uso de tags específicas** em um recurso e o **AWS Config** para **verificar periodicamente se todos os recursos estão marcados**.
- Uma boa estratégia de marcação **define tags** ao longo de dimensões que **permitem controle de acesso a recursos, controle de custos, automação e organização**.



Algumas das principais lições desta seção são:

- Uma tag é um rótulo descritivo anexado a um recurso da AWS.
- Use uma política do AWS IAM para exigir o uso de tags específicas em um recurso e o AWS Config para verificar periodicamente se todos os recursos estão marcados.
- Uma boa estratégia de atribuição define tags junto com dimensões que facilitam o controle de acesso a recursos, o rastreamento de custos, a automação e a organização.

